

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2016

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

المدة: 1 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الميدان: الظواهر الكهربائية

وحدة تعليمية: 2: كيف نتجنب الدارة المستقصرة

الأهداف التعليمية:

- يجري صيانة لدارة كهربائية:
- يتعرف على منبعي التيار الكهربائي (بطارية، قطاع) ويميز بينهما.
- يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية.
- يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنب حدوثها.
- يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية.

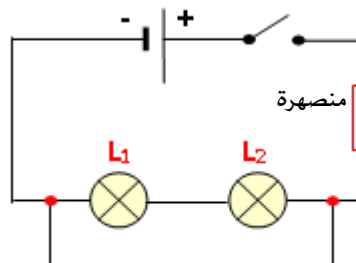
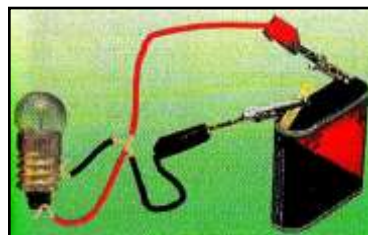
الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

- مركبة الكفاءة:** يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية استكشافية لمعرفة القواعد الأمنية لتجنب حدوث الدارة المستقصرة.
- السندات التعليمية المستعملة:** أعمدة كهربائية- مصابيح- قواطع - منصهرات- قاطع منزلي- أسلاك توصيل.
- العقبات المطلوب تخطيها:** - الاستقصار ليس دوما سلبيا فقد نستخدمه عمدا للحصول على مميزات خاصة للدارة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

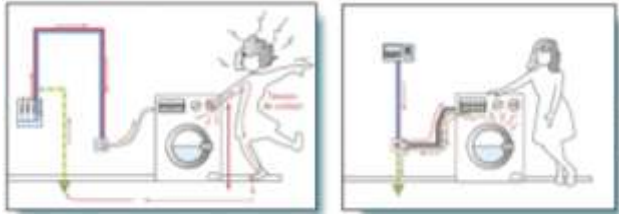
المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الدارة المستقصرة؟ بعد تعرفك على خطورة الدارة المستقصرة في التركيبات الكهربائية، اقترح مجموعة من القواعد الأمنية التي تمكنك من تجنب حدوث حالة الاستقصار وما الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية التجهيز والإنسان من الأخطار الناجمة عن استخدام الكهرباء في المنزل.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول أسباب حدوث الدارة المستقصرة وأثارها؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. الحماية من استقصار الدارة الكهربائية: نشاط 1: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية التالية: (بطارية (4.5V) - مصباح - أسلاك توصيل) حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية حيث يتلامس السلكان المستعملان في جزء غير مغلف منهما: - ماذا تلاحظ؟ - كيف تسمى هذه الظاهرة؟ وما سبب حدوثها؟ غلف السلكين بشريط لاصق. ماذا تلاحظ؟ نشاط 2: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية (4.5V) مصباحان متماثلان (3V) - منصهرة - أسلاك توصيل) حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية: - ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟	نشاط 1: - لا يشتعل المصباح. - تسمى هذه الظاهرة باستقصار العمود الكهربائي. لأن تلامس الناقلين في مكان لا يوجد به عازل يؤدي إلى جعل العمود في دارة قصيرة. - عند تغليف السلكين يشتعل المصباح. نشاط 2: - لا يشتعل المصباحان. - تحترق المنصهرة وذلك بانصهار سلكها الشعيري.	15د 15د



	ننزع السلك الناقل ونغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديد: - ماذا تلاحظ ؟ - ما هو دور المنصهرة ؟	- بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباحان ، ولا ينصهر سلك المنصهرة.
إرساء الموارد المعرفية	لتجنب خطورة الدارة المستقصرة، يجب: - تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي. - وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.	- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية.
النشاطات التعليمية	2- الحماية في المنزل: نشاط ③: يقدم للتلاميذ قاطع آلي. تفحص العنصر الكهربائي التالي: - أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟ - كيف يشتغل؟ وما هو دوره؟	نشاط ③: - يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة. - يقطع التيار آليا. - دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.
إرساء الموارد المعرفية	- لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب: - منصهرة وقاطع كهربائي، يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة. تمرين 1-3-4 ص 96:	- المساهمة في إرساء الموارد المعرفية.
تقويم الموارد		10

احتياطات أمنيّة

⑤ استعمال مأخذ أرضي (prise de Terre) لجميع الأجهزة التي هيكلها معدني.



⑥ عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة. خاصة تلك التي يكون هيكلها معدني مثل آلة الغسيل، ثلاجة...

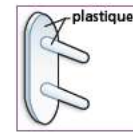


⑦ عدم القيام بإصلاح جهاز كهربائي والدارة مغلقة.



⑧ عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد.

① تجنب إدخال أي شيء في مأخذ كهربائي.



② حماية الأطفال باستعمال مأخذ خاصة.



③ عدم لمس سلك كهربائي مكشوف (بدون عازل).

④ عدم تركيب أجهزة كهربائية بقرب من منابع مائية (حنفية أو داخل الحمام...)



المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ②: الدارة الكهربائية المستقصرة

الوحدة التعليمية ②: كيف نتجنب الدارة المستقصرة.

الوضعية الجزئية:

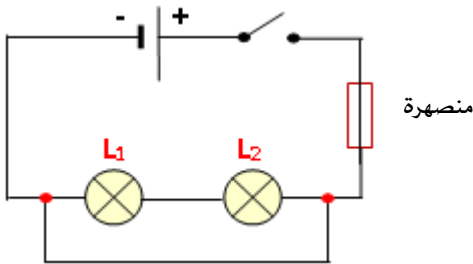
بعد تعرفك على خطورة الدارة المستقصرة في التركيبات الكهربائية، اقترح مجموعة من القواعد الأمنية التي تمكنك من تجنب حدوث حالة الاستقصار وما الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية التجهيز والإنسان من الأخطار الناجمة عن استخدام الكهرباء في المنزل.

1. الحماية من استقصار الدارة الكهربائية:

نشاط ①:

الملاحظة: تلامس الناقلين في مكان لا يوجد به عازل يؤدي إلى جعل العمود في دارة قصيرة.

النتيجة: لتجنب خطورة الدارة المستقصرة، يجب تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي.



نشاط ②: استعمال المنصهرة

الملاحظة: لا يشتعل المصباحان وتحترق المنصهرة وبعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباحان، ولا ينصهر سلك المنصهرة.

النتيجة: وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

2. الحماية في المنزل:

- يوضع القاطع داخل المنزل بعد العداد مباشرة ويقطع التيار أليا.

النتيجة: لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب: - منصهرة وقاطع كهربائي، يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة.

تمرين 1-3-4 ص 96: